

LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER
SPORTFIELDHUB
Sistem Booking Lapangan Olahraga Berbasis Microservice



Dosen Pengampu:

Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom

Mata Kuliah:

Pembangunan Perangkat Lunak Berorientasi Service

Disusun Oleh:

Syifa Nafisa

2410511088

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UPN “VETERAN” JAKARTA
TAHUN 2026

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

SportFieldHub adalah sistem booking lapangan olahraga yang dirancang menggunakan pendekatan service-oriented architecture. Sistem ini menangani kebutuhan listing lapangan, jadwal slot per jam, proses booking dengan pembayaran DP, pelunasan, dan dashboard pemilik lapangan. Pendekatan microservice digunakan agar setiap bagian bisnis dapat dikembangkan, diuji, dan dijalankan secara lebih terpisah dibandingkan pendekatan monolitik.

1.2 Tujuan

Target pengguna dari sistem ini adalah:

- a. Membangun sistem berbasis minimal 3 microservice dan 1 API Gateway sebagai single entry point.
- b. Mengimplementasikan autentikasi JWT dengan access token, refresh token, dan logout token blacklist.
- c. Mengimplementasikan login alternatif menggunakan Google OAuth 2.0 Authorization Code Flow.
- d. Mengimplementasikan komunikasi antar-service melalui REST API.
- e. Mengimplementasikan pagination, filtering, validasi input, dan database relasional terpisah per service.
- f. Mendokumentasikan arsitektur, endpoint, alur pengujian, dan workflow Git.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup sistem meliputi Auth Service, Field Service, Booking Service, dan API Gateway. Client atau Postman hanya diarahkan untuk mengakses sistem melalui API Gateway, sedangkan komunikasi antar-service dilakukan secara internal menggunakan HTTP REST API dan internal service token.

BAB II

Analisis Kebutuhan dan Studi Kasus

2.1. Penentuan Studi Kasus

Sistem yang dikembangkan pada tugas UTS ini adalah SportFieldHub, yaitu sistem booking lapangan olahraga berbasis service-oriented architecture. Penentuan studi kasus mengikuti digit terakhir NIM. NIM 2410511088 memiliki digit akhir 8, sehingga studi kasus yang digunakan adalah Sistem Booking Lapangan Olahraga.

Lingkup utama sistem meliputi proses pencarian lapangan, pengecekan jadwal slot per jam, pembuatan booking, pembayaran DP, pelunasan pembayaran, serta dashboard bagi pemilik lapangan. Selain itu, karena NIM berakhiran genap, provider OAuth yang digunakan adalah Google OAuth 2.0 dengan Authorization Code Flow.

Komponen	Pilihan Implementasi
Digit akhir NIM	8
Studi kasus	Sistem Booking Lapangan Olahraga
OAuth provider wajib	Google OAuth 2.0
Endpoint OAuth acuan	https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth

2.2. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan fitur utama yang harus dapat dilakukan oleh sistem. Pada SportFieldHub, kebutuhan fungsional dibagi berdasarkan domain service.

Auth Service

Auth Service bertanggung jawab terhadap seluruh proses autentikasi dan identitas pengguna. Fitur yang disediakan meliputi:

- pengguna dapat melakukan registrasi akun;
- pengguna dapat login menggunakan email atau username dan password;
- sistem menghasilkan access token JWT dan refresh token;
- pengguna dapat memperbarui access token menggunakan refresh token;
- pengguna dapat logout sehingga token masuk ke blacklist;
- pengguna dapat login menggunakan Google OAuth 2.0;
- akun dari Google OAuth dipetakan ke user lokal di database.

Field Service

Field Service bertanggung jawab terhadap data lapangan dan ketersediaan slot. Fitur yang disediakan meliputi:

- pengguna dapat melihat daftar lapangan;
- pengguna dapat melakukan filtering berdasarkan jenis olahraga, lokasi, dan harga;
- pengguna dapat melihat detail lapangan;
- pengguna dapat melihat slot ketersediaan lapangan berdasarkan tanggal;
- sistem dapat mengubah status slot menjadi available, booked, atau blocked;
- pemilik dapat mengelola venue dan court.

Booking Service

Booking Service bertanggung jawab terhadap transaksi booking dan pembayaran. Fitur yang disediakan meliputi:

- pengguna dapat membuat booking untuk satu atau lebih slot;
- sistem memvalidasi data user ke Auth Service;
- sistem memvalidasi lapangan dan slot ke Field Service;
- sistem mengubah status slot menjadi booked setelah booking berhasil;
- pengguna dapat membayar DP;
- pengguna dapat melakukan pelunasan;
- pengguna dapat melihat detail booking;
- pemilik lapangan dapat melihat dashboard ringkasan booking dan pendapatan.

API Gateway

API Gateway bertanggung jawab sebagai single entry point. Fitur yang disediakan meliputi:

- meneruskan request ke service tujuan;
- melakukan validasi JWT sebelum request diteruskan ke service protected;
- melakukan verifikasi blacklist token ke Auth Service;
- menerapkan rate limiting;
- menyembunyikan alamat internal masing-masing service dari client.

2.3. Kebutuhan Non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, sistem juga memiliki kebutuhan non-fungsional sebagai berikut:

- setiap service harus dapat berjalan secara independen;
- setiap service menggunakan database atau schema terpisah;
- komunikasi antar-service dilakukan melalui REST API, bukan akses langsung ke tabel service lain;
- endpoint protected harus diamankan menggunakan middleware JWT;
- access token memiliki masa berlaku singkat, yaitu 15 menit;
- refresh token memiliki masa berlaku maksimal 7 hari;
- API Gateway menerapkan rate limiting 60 request per menit per IP;
- sistem menggunakan HTTP method dan status code yang sesuai;
- konfigurasi rahasia disimpan di file .env dan tidak diunggah ke repository.

2.4. Batasan Sistem

Sistem ini difokuskan pada sisi backend dan integrasi service. Pengujian dilakukan menggunakan Postman melalui API Gateway. Sistem belum menyediakan frontend khusus, sehingga seluruh alur seperti register, login, listing lapangan, booking, pembayaran DP, pelunasan, dan logout diuji melalui request API.

BAB III

Rancangan Arsitektur Sistem

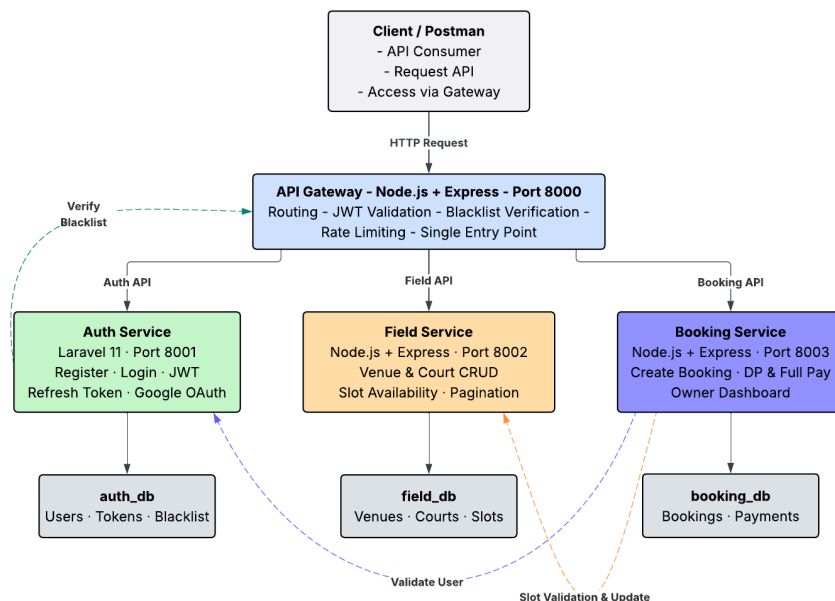
3.1 Arsitektur Umum

SportFieldHub dirancang menggunakan pendekatan microservice. Sistem terdiri dari tiga microservice utama, yaitu Auth Service, Field Service, dan Booking Service, serta satu API Gateway sebagai pintu masuk utama client.

Client atau Postman tidak diarahkan untuk mengakses service secara langsung, melainkan melalui API Gateway. Gateway kemudian meneruskan request ke service tujuan berdasarkan path endpoint. Dengan rancangan ini, client tidak perlu mengetahui lokasi internal masing-masing service.

Secara umum, alur sistem adalah sebagai berikut:

1. Client mengirim request ke API Gateway.
2. API Gateway memvalidasi JWT untuk endpoint protected.
3. API Gateway melakukan verifikasi blacklist token ke Auth Service.
4. API Gateway meneruskan request ke Auth Service, Field Service, atau Booking Service.
5. Booking Service dapat memanggil Auth Service dan Field Service untuk validasi internal.
6. Setiap service hanya mengakses database miliknya sendiri.



Gambar 1. Diagram arsitektur microservice SportFieldHub

3. 2 Justifikasi Pemisahan Service

Pemisahan service dilakukan agar setiap domain sistem dapat dikembangkan dan diuji secara independen. Jika seluruh fitur dibangun dalam satu aplikasi monolitik, maka autentikasi, data lapangan, booking, dan pembayaran akan berada dalam satu basis kode dan cenderung saling bergantung. Hal tersebut dapat menyulitkan pemeliharaan ketika sistem berkembang.

Service	Justifikasi Pemisahan
Auth Service	Dipisahkan karena menangani autentikasi, OAuth, JWT, refresh token, dan token blacklist. Fitur keamanan lebih mudah dipelihara jika berada di service khusus.
Field Service	Dipisahkan karena bertanggung jawab pada domain lapangan, venue, court, foto lapangan, dan slot availability. Data ini dapat berkembang tanpa mengganggu domain booking.
Booking Service	Dipisahkan karena menangani transaksi booking, pembayaran DP, pelunasan, dan dashboard pemilik. Domain ini membutuhkan validasi ke service lain namun tetap menyimpan transaksi sendiri.
API Gateway	Dipisahkan sebagai lapisan konsolidasi request client. Gateway menyembunyikan alamat service internal, memvalidasi token, dan menerapkan rate limiting.

Dibandingkan pendekatan monolitik, microservice memberikan pemisahan tanggung jawab yang lebih jelas. Perubahan pada Auth Service, misalnya perubahan mekanisme JWT atau OAuth, dapat dilakukan tanpa mengubah Field Service. Begitu juga perubahan pada slot lapangan dapat dilakukan di Field Service tanpa memengaruhi logika pembayaran di Booking Service.

3. 3 Peta Routing Gateway

Path Gateway	Service	Keterangan
/api/auth/*	Auth Service	Register, login, refresh, logout, Google OAuth, dan current user
/api/fields/*	Field Service	Listing lapangan, detail lapangan, dan slot availability
/api/bookings/*	Booking Service	Create booking, listing booking, detail booking, pembayaran DP, dan pelunasan

/api/owner/*	Booking Service	Dashboard pemilik lapangan
--------------	-----------------	----------------------------

3. 4 Database Terpisah

Service	Database	Tabel Utama
Auth Service	auth_db	roles, users, oauth_accounts, refresh_tokens, token_blacklists
Field Service	field_db	owner_profiles, venues, courts, court_slots, court_photos
Booking Service	booking_db	bookings, booking_slots, payments, payment_logs

Booking Service tidak mengambil data user langsung dari tabel users, melainkan memanggil internal endpoint di Auth Service. Booking Service juga tidak membaca tabel courts atau court_slots secara langsung, melainkan memanggil endpoint Field Service. Dengan demikian, batas kepemilikan data antar-service tetap terjaga.

3. 6 Komunikasi Antar-Service

Komunikasi antar-service dilakukan melalui REST API.

Komunikasi	Tujuan
Booking Service → Auth Service	Validasi data user sebelum booking dibuat
Booking Service → Field Service	Mengambil detail lapangan dan slot ketersediaan
Booking Service → Field Service	Mengubah status slot menjadi booked atau available
API Gateway → Auth Service	Meneruskan endpoint auth dan memverifikasi blacklist token
API Gateway → Field Service	Meneruskan endpoint field
API Gateway → Booking Service	Meneruskan endpoint booking dan owner dashboard

BAB IV

Implementasi Sistem

4.1 Auth Service

Auth Service dibangun menggunakan Laravel 11 dengan pola MVC. Service ini menjadi service PHP MVC yang menangani autentikasi dan identitas pengguna.

Pemisahan layer pada Auth Service meliputi:

- Routes: mendefinisikan endpoint API pada routes/api.php;
- Controllers: menangani request dan response, seperti AuthController, OAuthController, InternalUserController, dan InternalTokenController;
- Models: merepresentasikan tabel database, seperti User, Role, OAuthAccount, RefreshToken, dan TokenBlacklist;
- Middleware: menangani validasi JWT dan internal service token;
- Service Layer: JwtService digunakan untuk membuat dan memvalidasi JWT.

Endpoint utama Auth Service meliputi:

Method	Endpoint	Keterangan
POST	/api/auth/register	Register user
POST	/api/auth/login	Login user
POST	/api/auth/refresh	Refresh access token
GET	/api/auth/me	Mengambil data user login
POST	/api/auth/logout	Logout dan blacklist token
GET	/api/auth/google/redirect	Redirect ke Google OAuth
GET	/api/auth/google/callback	Callback Google OAuth

Auth Service juga menyediakan endpoint internal:

Method	Endpoint	Keterangan
GET	/api/internal/users/{id}	Validasi user untuk service lain
POST	/api/internal/tokens/verify	Verifikasi token dan blacklist untuk API Gateway

4.2 Implementasi JWT

- Login menghasilkan access token JWT dan refresh token.
- Access token berlaku 15 menit.
- Refresh token berlaku 7 hari dan disimpan dalam bentuk hash.
- Logout memasukkan jti access token ke tabel token_blacklists.
- Gateway memverifikasi signature JWT dan mengecek blacklist ke Auth Service

4.3 Implementasi Google OAuth

Google OAuth 2.0 diimplementasikan menggunakan Authorization Code Flow. Setelah user berhasil login melalui Google, sistem mengambil data nama, email, dan avatar, kemudian mencocokkan atau membuat user lokal dengan flag oauth_provider bernilai google.

4.4 Field Service

Field Service dibangun menggunakan Node.js Express. Service ini bertanggung jawab terhadap data venue, court/lapangan, foto lapangan, dan slot jadwal.

Database Field Service adalah field_db, dengan tabel utama:

- owner_profiles;
- venues;
- courts;
- court_slots;
- court_photos.

Endpoint utama Field Service meliputi:

Method	Endpoint	Keterangan
GET	/fields	Listing lapangan
GET	/fields/{id}	Detail lapangan
POST	/fields	Tambah lapangan
PUT	/fields/{id}	Update lapangan
DELETE	/fields/{id}	Nonaktifkan lapangan
GET	/fields/{id}/slots	Melihat slot berdasarkan tanggal
PATCH	/fields/{id}/slots/{slotId}/status	Mengubah status slot

4.5 Booking Service

Booking Service dibangun menggunakan Node.js Express dan bertanggung jawab terhadap transaksi booking serta pembayaran.

Database Booking Service adalah booking_db, dengan tabel utama:

- bookings;
- booking_slots;
- payments;
- Payment_logs.

Alur create booking:

- Client mengirim request booking melalui API Gateway.
- Booking Service memvalidasi user ke Auth Service.
- Booking Service mengambil detail court dan slot ke Field Service.
- Booking Service memastikan slot masih available.
- Booking Service membuat data booking dengan status pending_dp.

- f. Booking Service menyimpan slot yang dipesan.
- g. Booking Service mengubah status slot di Field Service menjadi booked.

Status booking yang digunakan:

Status	Keterangan
pending_dp	Booking sudah dibuat tetapi DP belum dibayar
dp_paid	DP sudah dibayar
fully_paid	Pembayaran sudah lunas
cancelled	Booking dibatalkan

Jenis pembayaran:

Payment Type	Keterangan
down_payment	Pembayaran DP
full_payment	Pelunasan

4.6 API Gateway

API Gateway dibangun menggunakan Node.js Express. Gateway melakukan routing ke service tujuan, validasi JWT, verifikasi token blacklist ke Auth Service, dan rate limiting sebesar 60 request per menit per IP.

BAB V

Skenario Pengujian

5.1 Pengujian Endpoint Utama.

Skenario	Endpoint	Expected Result
Register user	POST /api/auth/register	201 Created dan user berhasil dibuat
Login user	POST /api/auth/login	200 OK, access token dan refresh token dikembalikan
Current user	GET /api/auth/me	200 OK jika JWT valid
Refresh token	POST /api/auth/refresh	200 OK dan access token baru dikembalikan
Google OAuth	GET /api/auth/google/redirect	User diarahkan ke Google dan callback menghasilkan token
List fields	GET /api/fields?page=1&per_page=5	200 OK dengan data dan metadata pagination
Create booking	POST /api/bookings	201 Created dan slot berubah menjadi booked
Pay DP	POST /api/bookings/{id}/dp	200 OK dan status menjadi dp_paid
Pay full	POST /api/bookings/{id}/pay-full	200 OK dan status menjadi fully_paid
Owner dashboard	GET /api/owner/dashboard	200 OK dengan ringkasan booking
Logout	POST /api/auth/logout	200 OK dan token masuk blacklist
Token setelah logout	GET /api/fields	401 Unauthorized dengan pesan token revoked

5.2 Pengujian Status Code.

- 200 OK digunakan untuk request berhasil.
- 201 Created digunakan ketika data baru berhasil dibuat.
- 401 Unauthorized digunakan untuk token tidak valid, expired, atau revoked.
- 403 Forbidden digunakan untuk internal token tidak valid atau user tidak aktif.
- 404 Not Found digunakan ketika resource tidak ditemukan.

- 409 Conflict digunakan ketika slot yang dipilih tidak tersedia.
- 422 Unprocessable Entity digunakan untuk input yang tidak valid.
- 500 Internal Server Error digunakan untuk kesalahan tak terduga di server.

BAB VI

Manajemen Repository

Repository menggunakan format conventional commits dan memiliki riwayat commit bertahap. Pengembangan dilakukan menggunakan branch selain main dan Pull Request yang di-merge. Final submission direncanakan menggunakan tag submission-v1.

Komponen Git	Implementasi
Repository	uts-pplos-b-2410511088
Branch	feature/field-service dan feature/booking-service
Pull Request	Pull Request feature branch ke main dan merge
Commit convention	feat, fix, docs, chore, test
Final tag	submission-v1

Lampiran - Endpoint Utama

Method	Endpoint	Service	Keterangan
POST	/api/auth/register	Auth Service	Register user
POST	/api/auth/login	Auth Service	Login user
POST	/api/auth/refresh	Auth Service	Refresh token
GET	/api/auth/me	Auth Service	Current user
POST	/api/auth/logout	Auth Service	Logout
GET	/api/auth/google/redirect	Auth Service	Google OAuth redirect
GET	/api/fields	Field Service	Listing lapangan
GET	/api/fields/{id}	Field Service	Detail lapangan
GET	/api/fields/{id}/slots	Field Service	Slot availability
POST	/api/bookings	Booking Service	Create booking
GET	/api/bookings	Booking Service	Listing booking
GET	/api/bookings/{id}	Booking Service	Detail booking
POST	/api/bookings/{id}/dp	Booking Service	Pembayaran DP
POST	/api/bookings/{id}/pay-full	Booking Service	Pelunasan
GET	/api/owner/dashboard	Booking Service	Dashboard pemilik

Video demo: <https://youtu.be/rZxyVLOFcg8>

Postman collection: postman/collection.json

Diagram arsitektur: docs/arsitektur.png